초등 **5학년**

2025년 상반기 HME

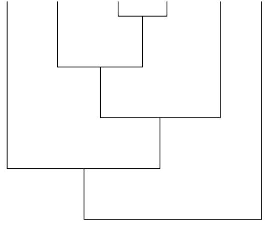
해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. ③	**2.** 10	**3.** 5
4. ③	**5.** 7	**6.** ④
7. 100	**8.** 2	**9.** 37
10. 22	**11.** 8	**12.** 76
13. 392	**14.** 70	**15.** 4
16. 17	**17.** 14	**18.** 721
19. 54	**20.** 30	**21.** 20
22. 110	**23.** 76	**24.** 26
25. 224		

1. (　) → ×, ÷ → +, − 순으로 계산하되, 앞에서부터 차례대로 계산합니다.

$$15+4\times(15-9)\div3-2$$



따라서 15−9를 가장 먼저 계산해야 합니다.

2. 도화지의 수가 1장씩 늘어날 때마다 누름 못의 수는 2개씩 늘어나므로 ㉠에 알맞은 수는 10입니다.

3. $\frac{10}{25}=\frac{10\div5}{25\div5}=\frac{2}{5}$이므로 □ 안에 알맞은 수는 5입니다.

4. 32=1×32=2×16=4×8이므로
32의 약수는 1, 2, 4, 8, 16, 32입니다.
따라서 32의 약수가 아닌 것은 ③ 6입니다.

5. 4×7=28, 5×7=35, 6×7=42, 7×7=49이므로 ★×$\boxed{7}$=● 입니다.

6. ① $\frac{6\div2}{14\div2}=\frac{3}{7}$　② $\frac{12\div4}{28\div4}=\frac{3}{7}$　③ $\frac{3}{7}$
④ $\frac{20\div5}{35\div5}=\frac{4}{7}$　⑤ $\frac{9\div3}{21\div3}=\frac{3}{7}$

7. 5000−700×7=5000−4900=100(원)

8. ㉠ 26÷9=2⋯8　㉡ 32÷8=4
㉢ 44÷4=11　㉣ 54÷6=9
㉤ 25÷3=8⋯1　㉥ 56÷7=8
⇨ (　) 안의 두 수가 약수와 배수의 관계인 것은 ㉡, ㉢, ㉣, ㉥이고 약수와 배수의 관계가 아닌 것은 ㉠과 ㉤으로 모두 2개입니다.

9. $\begin{array}{r|rr} 4 & 8 & 12 \\ \hline & 2 & 3 \end{array}$ → 최소공배수: 4×2×3=24
$\frac{5}{8}=\frac{5\times3}{8\times3}=\frac{15}{24}$, $\frac{11}{12}=\frac{11\times2}{12\times2}=\frac{22}{24}$이므로 통분한 두 분수의 분자의 합은 15+22=37입니다.

10. 이등변삼각형이므로 길이가 주어지지 않은 한 변의 길이는 $8\frac{3}{8}$ cm입니다. 따라서 삼각형의 세 변의 길이의 합은

$$\begin{aligned} 8\tfrac{3}{8}+8\tfrac{3}{8}+5\tfrac{1}{4}&=16\tfrac{6}{8}+5\tfrac{1}{4} \\ &=16\tfrac{3}{4}+5\tfrac{1}{4} \\ &=21\tfrac{4}{4}=22\ (\text{cm}) \end{aligned}$$

11. 분모가 20인 진분수는 $\frac{1}{20}$, $\frac{2}{20}$, $\frac{3}{20}$, …, $\frac{18}{20}$, $\frac{19}{20}$이고, 이 중에서 기약분수는 분모와 분자의 공약수가 1뿐인 분수이므로 $\frac{1}{20}$, $\frac{3}{20}$, $\frac{7}{20}$, $\frac{9}{20}$, $\frac{11}{20}$, $\frac{13}{20}$, $\frac{17}{20}$, $\frac{19}{20}$로 모두 8개입니다.

12. 처음 정육각형을 만들 때는 성냥개비를 6개 사용하고, 이후 정육각형 1개를 더 만드는 데 사용한 성냥개비는 5개입니다.
따라서 만든 정육각형이 15개이면 사용한 성냥개비는

$$6+5\times14=6+70=76(\text{개})$$

13.
$$\begin{aligned}(7\bigstar9)\bigstar8&=(7\times9-7)\bigstar8\\&=(63-7)\bigstar8\\&=56\bigstar8\\&=56\times8-56\\&=448-56\\&=392\end{aligned}$$

14. 통나무를 한 번 자르면 2도막, 2번 자르면 3도막, ...이 되므로 15도막으로 자르려면 14번 자르면 됩니다.
따라서 통나무를 한 번 자르는 데 5분이 걸리므로 통나무를 14번 자르는 데 걸리는 시간은

$$5\times14=70(\text{분})$$

15. $\frac{\square}{6}$와 $\frac{3}{4}$을 공통분모를 24로 하여 통분하면

$$\frac{1}{24}<\frac{\square\times4}{24}<\frac{18}{24}$$

입니다. 분모가 같으므로 분자를 비교하면

$$1<\square\times4<18$$

입니다. 따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 1, 2, 3, 4로 모두 4개입니다.

16. 나누어 줄 수 있는 최대 학생 수는 54와 12의 최대공약수입니다.

$$\begin{array}{r|rr}6&54&12\\\hline&9&2\end{array}$$

54와 12의 최대공약수는 6이므로 최대 6명에게 나누어 줄 수 있고,
학생 한 명에게 줄 수 있는 연필은 54÷6=9(자루),
지우개는 12÷6=2(개)입니다.
따라서 ㉮=6, ㉯=9, ㉰=2이므로
㉮+㉯+㉰=6+9+2=17

17. 정사각형의 한 변의 길이가 $5\frac{2}{5}$ cm이므로 네 변의 길이의 합은

$$5\frac{2}{5}+5\frac{2}{5}+5\frac{2}{5}+5\frac{2}{5}=20\frac{8}{5}=21\frac{3}{5}\ (\text{cm})$$

입니다. 정사각형을 만든 철사의 길이와 준서, 소라에게 준 철사의 길이의 합은

$$\begin{aligned}21\frac{3}{5}+38\frac{1}{4}+26\frac{3}{20}&=21\frac{12}{20}+38\frac{5}{20}+26\frac{3}{20}\\&=85\frac{20}{20}=86\ (\text{cm})\end{aligned}$$

따라서 1 m=100 cm이므로 준호에게 남은 철사는

$$100-86=14\ (\text{cm})$$

18. □÷72=★…1에서

$$\square-1=72\times\bigstar$$

이고, □÷90=●…1에서

$$\square-1=90\times\bullet$$

입니다.
즉, □−1은 72와 90의 공배수입니다.

$$\begin{array}{r|rr}9&72&90\\\hline2&8&10\\\hline&4&5\end{array}\ \rightarrow \text{최소공배수: } 9\times2\times4\times5=360$$

72와 90의 최소공배수가 360이므로 □−1은 360의 배수입니다. 따라서 □−1이 360, 720, 1080, ...이므로
□는 361, 721, 1081, ...이고 이 중에서 가장 큰 세 자리 수는 721입니다.

19. 잘못 계산한 식에서 어떤 수를 먼저 구한 다음 바르게 계산한 값을 구합니다.
어떤 수를 □라 하여 잘못 계산한 식에서 □를 구하면

$$\begin{aligned}\square\div12\times(12-4)&=24\\\square\div12\times8&=24\\\square\div12&=3\\\square&=36\end{aligned}$$

어떤 수가 36이므로 바르게 계산한 값은

$$\begin{aligned}36\times12\div(12-4)&=36\times12\div8\\&=432\div8\\&=54\end{aligned}$$

20. 분모는 50부터 2씩 커지고, 분자는 2부터 2씩 커지는 규칙이므로 분모와 분자의 차는 항상 $50-2=48$입니다.

구하려는 분수는 $\frac{5}{9}$와 크기가 같은 분수이므로 $\frac{5\times\square}{9\times\square}$와 같이 나타낼 수 있습니다.

즉, $\frac{5\times\square}{9\times\square}$에서 분모와 분자의 차가 48인 경우를 찾으면 됩니다.

$$9\times\square-5\times\square=48$$
$$\square\times9-\square\times5=48$$
$$(\underbrace{\square+\square+\cdots+\square}_{9개})-(\underbrace{\square+\square+\square+\square+\square}_{5개})=48$$
$$\underbrace{\square+\square+\square+\square}_{4개}=48$$
$$\square\times4=48$$
$$\square=12$$

따라서 $\frac{5}{9}$와 크기가 같은 분수는 $\frac{5\times12}{9\times12}=\frac{60}{108}$이고

분자 2, 4, 6, ...에서 60은 30번째이므로 $\frac{5}{9}$와 크기가 같은 분수는 30번째에 놓입니다.

21. 합이 가장 작으려면 대분수의 자연수 부분에 가장 작은 수부터 놓아야 하고, 차가 가장 크려면 빼어지는 수의 자연수 부분에는 가장 큰 수를, 빼는 수의 자연수 부분에는 가장 작은 수를 놓아야 합니다.

- 두 대분수의 합이 가장 작을 때의 값 ㉮

  대분수의 자연수 부분에 1과 2를 놓고 합이 가장 작은 경우를 찾습니다. 이때 나머지 수 카드로 만들 수 있는 두 진분수는 $\left(\frac{6}{9}, \frac{4}{8}\right), \left(\frac{4}{9}, \frac{6}{8}\right), \left(\frac{8}{9}, \frac{4}{6}\right)$입니다.

  $$1\frac{6}{9}+2\frac{4}{8}=1\frac{48}{72}+2\frac{36}{72}=3\frac{84}{72}=4\frac{12}{72}$$
  $$1\frac{4}{9}+2\frac{6}{8}=1\frac{32}{72}+2\frac{54}{72}=3\frac{86}{72}=4\frac{14}{72}$$
  $$1\frac{8}{9}+2\frac{4}{6}=1\frac{16}{18}+2\frac{12}{18}=3\frac{28}{18}=4\frac{10}{18}=4\frac{40}{72}$$

  (이때 진분수 부분의 위치가 바뀌어도 계산 결과는 같습니다.)

  ⇨ $4\frac{12}{72}<4\frac{14}{72}<4\frac{40}{72}$이므로 가장 작은 값 ㉮는 $4\frac{12}{72}=4\frac{1}{6}$입니다.

- 두 대분수의 차가 가장 클 때의 값 ㉯

  빼어지는 수의 자연수 부분에는 9를, 빼는 수의 자연수 부분에는 1을 놓고 차가 가장 큰 경우를 찾습니다. 이때 나머지 수 카드로 만들 수 있는 진분수는 $\left(\frac{4}{8}, \frac{2}{6}\right), \left(\frac{2}{8}, \frac{4}{6}\right), \left(\frac{6}{8}, \frac{2}{4}\right)$이고 $\frac{4}{8}>\frac{2}{6}$, $\frac{4}{6}>\frac{2}{8}$, $\frac{6}{8}>\frac{2}{4}$이므로 차가 크려면 $\frac{4}{8}$, $\frac{4}{6}$, $\frac{6}{8}$을 빼어지는 수의 진분수 부분에 놓아야 합니다.

  $$9\frac{4}{8}-1\frac{2}{6}=9\frac{12}{24}-1\frac{8}{24}=8\frac{4}{24}$$
  $$9\frac{4}{6}-1\frac{2}{8}=9\frac{16}{24}-1\frac{6}{24}=8\frac{10}{24}$$
  $$9\frac{6}{8}-1\frac{2}{4}=9\frac{6}{8}-1\frac{4}{8}=8\frac{2}{8}=8\frac{6}{24}$$

  ⇨ $8\frac{4}{24}<8\frac{6}{24}<8\frac{10}{24}$이므로 가장 큰 값 ㉯는 $8\frac{10}{24}=8\frac{5}{12}$입니다.

따라서 $㉮+㉯+7\frac{5}{12}=4\frac{1}{6}+8\frac{5}{12}+7\frac{5}{12}$

$$=4\frac{2}{12}+8\frac{5}{12}+7\frac{5}{12}$$
$$=19\frac{12}{12}$$
$$=20$$

22. ●와 ▲의 규칙은 다음과 같습니다.

㉠	㉡	㉠●㉡=㉠×㉡−(㉠+㉡)
3	4	3●4=3×4−(3+4)=5
4	7	4●7=4×7−(4+7)=17
5	9	5●9=5×9−(5+9)=31
7	3	7●3=7×3−(7+3)=11
8	5	8●5=8×5−(8+5)=27

㉢	㉣	㉢▲㉣=(㉢+1)×(㉣−1)−1
3	4	3▲4=(3+1)×(4−1)−1=11
4	7	4▲7=(4+1)×(7−1)−1=29
5	9	5▲9=(5+1)×(9−1)−1=47
7	3	7▲3=(7+1)×(3−1)−1=15
8	5	8▲5=(8+1)×(5−1)−1=35

$(12●5)▲7=(12\times5-(12+5))▲7$
$=(60-17)▲7$
$=43▲7$
$=(43+1)\times(7-1)-1$
$=44\times6-1$
$=263$

$12●(5▲7)=12●((5+1)\times(7-1)-1)$
$=12●(6\times6-1)$
$=12●35$
$=12\times35-(12+35)$
$=420-47$
$=373$

따라서 $(12●5)▲7$과 $12●(5▲7)$의 차는
$373-263=110$

23. ㈎의 규칙은

$\frac{1}{2}=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$, $\frac{1}{12}=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}$, $\frac{1}{20}=\frac{1}{4}-\frac{1}{5}$,
$\frac{1}{30}=\frac{1}{5}-\frac{1}{6}$, $\frac{1}{42}=\frac{1}{6}-\frac{1}{7}$, $\frac{1}{56}=\frac{1}{7}-\frac{1}{8}$, $\frac{1}{72}=\frac{1}{8}-\frac{1}{9}$,
$\frac{1}{90}=\frac{1}{9}-\frac{1}{10}$, …

이고, ㈏의 규칙은

$\frac{2}{3}=\frac{1}{1}-\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}=\frac{2}{8}=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}$, $\frac{2}{15}=\frac{1}{3}-\frac{1}{5}$,
$\frac{1}{12}=\frac{2}{24}=\frac{1}{4}-\frac{1}{6}$, $\frac{2}{35}=\frac{1}{5}-\frac{1}{7}$, $\frac{1}{24}=\frac{2}{48}=\frac{1}{6}-\frac{1}{8}$,
$\frac{2}{63}=\frac{1}{7}-\frac{1}{9}$, $\frac{1}{40}=\frac{2}{80}=\frac{1}{8}-\frac{1}{10}$, $\frac{2}{99}=\frac{1}{9}-\frac{1}{11}$, …

입니다.

㈎의 규칙에 따라 놓여 있는 분수 100개의 합:

$$\text{㉮}=\left(\frac{1}{1}-\cancel{\frac{1}{2}}\right)+\left(\cancel{\frac{1}{2}}-\cancel{\frac{1}{3}}\right)+\left(\cancel{\frac{1}{3}}-\cancel{\frac{1}{4}}\right)+\left(\cancel{\frac{1}{4}}-\cancel{\frac{1}{5}}\right)+\left(\cancel{\frac{1}{5}}-\cancel{\frac{1}{6}}\right)$$
$$+\cdots+\left(\cancel{\frac{1}{99}}-\cancel{\frac{1}{100}}\right)+\left(\cancel{\frac{1}{100}}-\frac{1}{101}\right)$$
$$=\frac{1}{1}-\frac{1}{101}$$

㈏의 규칙에 따라 놓여 있는 분수 100개의 합:

$$\text{㉯}=\left(\frac{1}{1}-\cancel{\frac{1}{3}}\right)+\left(\frac{1}{2}-\cancel{\frac{1}{4}}\right)+\left(\cancel{\frac{1}{3}}-\cancel{\frac{1}{5}}\right)+\left(\cancel{\frac{1}{4}}-\cancel{\frac{1}{6}}\right)+\left(\cancel{\frac{1}{5}}-\cancel{\frac{1}{7}}\right)$$
$$+\cdots+\left(\cancel{\frac{1}{99}}-\frac{1}{101}\right)+\left(\cancel{\frac{1}{100}}-\frac{1}{102}\right)$$
$$=\frac{1}{1}+\frac{1}{2}-\frac{1}{101}-\frac{1}{102}$$
$$=\text{㉮}+\frac{1}{2}-\frac{1}{102}$$

㉯−㉮를 계산하면

$$\text{㉯}-\text{㉮}=\text{㉮}+\frac{1}{2}-\frac{1}{102}-\text{㉮}$$
$$=\frac{1}{2}-\frac{1}{102}$$
$$=\frac{51}{102}-\frac{1}{102}=\frac{50}{102}=\frac{25}{51}$$

따라서 ■=51, ▲=25이므로

■+▲=51+25=76

24. ㉠, ㉡, ㉢, ㉣이 10보다 작은 자연수이고, 두 분수 $\frac{㉡}{㉠}$과 $\frac{㉣}{㉢}$은 모두 진분수이므로 분자 ㉡과 ㉣은 1부터 8까지의 수가 될 수 있고, 차가 2인 (㉡, ㉣)은 다음과 같습니다.

(3, 1), (4, 2), (5, 3), (6, 4), (7, 5), (8, 6)

이때 분모 ㉠과 ㉢은 2부터 9까지의 수 중에 있습니다.

$\frac{㉡}{㉠-1}-\frac{㉣}{㉢+1}=\frac{3}{5}$에서

$\frac{㉡\times(㉢+1)}{(㉠-1)\times(㉢+1)}-\frac{㉣\times(㉠-1)}{(㉠-1)\times(㉢+1)}=\frac{3}{5}$이고 분자끼리의 계산에서 ㉡×(㉢+1)−㉣×(㉠−1)이 3의 배수이어야 하고 분모 (㉠−1)×(㉢+1)은 5의 배수이어야 합니다.

[해결 순서]

① ㉢−㉠=2인 ㉠과 ㉢을 찾습니다. (㉠과 ㉢은 2부터 9까지의 수이고 ㉢>㉠>㉡>㉣입니다.)
② ㉡×(㉢+1)−㉣×(㉠−1)이 3의 배수인지 확인합니다.
③ (㉠−1)×(㉢+1)이 5의 배수인지 확인합니다.
④ $\frac{㉡\times(㉢+1)}{(㉠-1)\times(㉢+1)}-\frac{㉣\times(㉠-1)}{(㉠-1)\times(㉢+1)}=\frac{3}{5}$인지 확인합니다.

(1) (㉡, ㉣)이 (3, 1)인 경우

㉡	㉣	㉠	㉢	분자	분모	$\frac{(분자)}{(분모)}$
				㉡×(㉢+1) −㉣×(㉠−1)	(㉠−1) ×(㉢+1)	
3	1	4	6	18(○)	21(×)	
3	1	5	7	20(×)		
3	1	6	8	22(×)		
3	1	7	9	24(○)	60(○)	$\frac{24}{60}=\frac{2}{5}$(×)

(2) (㉡, ㉣)이 (4, 2)인 경우

㉡	㉣	㉠	㉢	분자	분모	$\frac{(분자)}{(분모)}$
				㉡×(㉢+1) −㉣×(㉠−1)	(㉠−1) ×(㉢+1)	
4	2	5	7	24(○)	32(×)	
4	2	6	8	26(×)		
4	2	7	9	28(×)		

(3) (㉡, ㉣)이 (5, 3)인 경우

㉡	㉣	㉠	㉢	분자	분모	$\frac{(분자)}{(분모)}$
				㉡×(㉢+1) −㉣×(㉠−1)	(㉠−1) ×(㉢+1)	
5	3	6	8	30(○)	45(○)	$\frac{30}{45}=\frac{2}{3}$(×)
5	3	7	9	32(×)		

(4) (㉡, ㉣)이 (6, 4)인 경우

㉡	㉣	㉠	㉢	분자	분모	$\frac{(분자)}{(분모)}$
				㉡×(㉢+1) −㉣×(㉠−1)	(㉠−1) ×(㉢+1)	
6	4	7	9	36(○)	60(○)	$\frac{36}{60}=\frac{3}{5}$(○)

(5) (㉡, ㉣)이 (7, 5)인 경우
㉢−㉠=2이고 ㉢>㉠>㉡>㉣을 만족하는 ㉠과 ㉢은 없습니다.

(6) (㉡, ㉣)이 (8, 6)인 경우
㉢−㉠=2이고 ㉢>㉠>㉡>㉣을 만족하는 ㉠과 ㉢은 없습니다.

따라서 (1)~(6)에서 조건을 모두 만족하는 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣은 ㉠=7, ㉡=6, ㉢=9, ㉣=4이므로

㉡×㉢−㉠×㉣=6×9−7×4=26

25. 세 수 ㉮, ㉯, ㉰의 최대공약수가 7이므로 ㉮, ㉯, ㉰는 각각 7과 어떤 수의 곱으로 나타낼 수 있습니다.

㉯와 ㉰의 최대공약수가 35이므로

㉯=$\underline{7\times5}$×㉡
㉰=$\underline{7\times5}$×㉢
(단, ㉡<㉢이고 ㉡과 ㉢의 공약수는 1뿐입니다.)

으로 나타낼 수 있고, 최소공배수가 2100이므로

7×5×㉡×㉢=2100
㉡×㉢=60

입니다. 즉, ㉡, ㉢이 될 수 있는 수를 (㉡, ㉢)으로 나타내면 (1, 60), (3, 20), (4, 15), (5, 12)입니다.

((2, 30), (6, 10)은 ㉡과 ㉢의 공약수가 1뿐이어야 하므로 제외합니다.)

(1) ㉡=1, ㉢=60일 때

㉯=7×5×1=35
㉰=7×5×60=2100

에서 ㉰가 2100이면 ㉮와 ㉰의 최소공배수가 840이라는 조건에 맞지 않습니다.

(2) ㉡=3, ㉢=20일 때

㉯=7×5×3=105
㉰=7×5×20=700

에서 ㉰가 700이고, ㉮와 ㉰의 최소공배수가 840이므로 840은 700의 배수이어야 합니다.

840÷700=1···140

으로 나누어떨어지지 않으므로 조건에 맞지 않습니다.

(3) ㉡=4, ㉢=15일 때

㉯=7×5×4=140
㉰=7×5×15=525

에서 ㉰가 525이고, ㉮와 ㉰의 최소공배수가 840이므로 840은 525의 배수이어야 합니다.

840÷525=1···315

로 나누어떨어지지 않으므로 조건에 맞지 않습니다.

(4) ㉡=5, ㉢=12일 때

㉯=7×5×5=175
㉰=7×5×12=420

에서 ㉰가 420이고, ㉮와 ㉰의 최소공배수가 840이므로 840은 420의 배수이어야 합니다.

840÷420=2

로 나누어떨어지므로 조건에 맞습니다.

이제 세 수 ㉮, ㉯, ㉰의 최대공약수가 7이므로 ㉮, ㉯, ㉰는 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

㉯=7×5×5=175
㉰=7×5×2×2×3=420
㉮=7×□

여기에서 ㉮와 ㉰의 최소공배수는 840입니다.

840=$\underline{2\times2\times2}$×3×5×7

㉰와 840을 여러 수의 곱으로 나타낸 식을 비교하면 840과 ㉰에 3×5×7은 공통으로 들어 있고, 840에는 2×2×2가 있는데 ㉰에는 2×2만 있으므로 ㉮와 ㉰의 최소공배수가 840이 되려면 ㉮에 2×2×2가 있어야 합니다. 즉,

㉮=7×2×2×2×㉠

으로 나타낼 수 있습니다.

㉮와 ㉰의 최소공배수가 840이고, ㉮<㉯<㉰이려면 ㉠은 1 또는 3이어야 합니다.

따라서 ㉮가 될 수 있는 수는

7×2×2×2×1=56

또는

7×2×2×2×3=168

이므로 ㉮가 될 수 있는 수들의 합은

56+168=224